
SOLUM Healthcare Inc.



Instructions for Use: User Guide
For Software

Rev 1

1. 목차

1. 목차.....	2
2. 개요.....	3
2.1 일반 사항.....	3
2.2 법적 고지.....	3
2.3 경고 및 주의사항.....	4
2.4 안전에 대한 경고.....	4
2.5 안전 사항.....	4
2.6 기타 사항.....	4
3. 제품 개요.....	5
3.1 사용 의도.....	5
3.2 제품 설명.....	5
3.3 작동 방식.....	6
3.4 성능.....	7
3.4.1 민감도 및 특이도.....	7
3.4.2 소프트웨어 구동 환경.....	8
3.4.3 보안 규격.....	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
4. 사용 방법.....	9
4.1 사용 전 주의 사항.....	9
4.2 AECD 사용흐름도.....	9
4.3 조작 방법.....	10

4.4	사용 후 보관 및 관리방법	20
5.	일반적 주의사항	20
6.	사용시 주의사항	21
7.	제한 및 금지사항	22
8.	장애 발생 시 처치 방법	22
9.	AECD 후속 버전 출시 및 유지보수 Configuration, Software Maintenance 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.	

2. 개요

2.1 일반 사항

본 사용 설명서는 AECD 소프트웨어(영문:AECD Software 이하 "AECD 소프트웨어")의 순차적 사용 단계를 단계별로 안내하며, 이를 통해 AECD 소프트웨어의 기능에 대한 이해를 높일 수 있습니다.

2.2 법적 고지

모든 권한은 SOLUM healthcare, Inc.(이하 "SOLUM Healthcare")의 소프트웨어 저작권에 있습니다. 저작권법에 따라 소프트웨어 및 본 설명서의 사용은 서비스 가입 시 구매자가 동의하는 사용권 계약에 따릅니다. (가입하기 전에 이용약관을 주의 깊게 읽어보십시오.)

제조업체의 서면 동의 없이 소프트웨어의 전체 또는 일부를 복사하거나 복제하는 것은 명시적으로 금지됩니다. SOLUM Healthcare 는 소프트웨어 및 문서 사용과 관련하여 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며 본 매뉴얼과 소프트웨어의 사용 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 이 소프트웨어는 하드웨어 장치에서 인터넷에 액세스하여 사용할 수 있습니다. 애플리케이션 및 시스템 소프트웨어의 향후 업그레이드와 사양 및 기능의 변경 사항은 별도로 발표될 예정입니다.

이 제품은 SOLUM Healthcare 가 저작권을 소유하거나 다른 사람의 저작권을 사용할 수 있는 라이선스를 가진 콘텐츠를 통합합니다. 저작권 위반은 법적 결과를 초래할 수 있습니다. 제품 기능, 사양, 시스템 요구사항 및 가용성은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

모델명: AECD SW / 사용자 설명서 발행: 2026 년 7 월 15 일

2.3 경고 및 주의사항

기능의 의미와 안전 경고를 주의 깊게 살펴보고 항상 가능한 가장 안전한 방법으로 시스템을 사용하십시오. 시스템을 사용하기 전에 모든 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 적절한 자격을 갖추지 못했거나 본 사용 설명서에 명시되지 않은 방식으로 사용할 경우 시스템이 악화, 잘못된 결과를 초래하거나 부상을 초래할 수 있습니다.

2.4 안전에 대한 경고

이러한 안전 경고는 이 문서 전체에서 사용됩니다. 항상 모든 안전 경보를 읽고, 이해하고, 준수해야 합니다.

2.5 안전 사항

- 분석 수행에는 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 소프트웨어 업데이트가 필요한 경우에만 기관 보안 절차에 따라 인터넷에 연결하십시오.
- 이 소프트웨어를 의도한 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

2.6 기타 사항

해당 문서의 오류 또는 사용 설명에 대한 문의사항이 있으신 분은 SOLUM Healthcare 사의 홈페이지 또는 이메일을 통해 상담 받을 수 있습니다.

3. 제품 개요

3.1 사용 의도

암위험평가소프트웨어 AECD 소프트웨어는 7 가지 악성종양(전립선암, 폐암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암, 방광암)에 대한 의심환자를 선별하기 위한 '체외진단 의료기기 암 위험도 평가 소프트웨어'이다. 이 소프트웨어는 7 가지 악성종양(전립선암, 폐암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암, 방광암) 의심환자를 선별하는 데 도움이 되는 검사결과를 제공하기 위한 것이다.

3.2 제품 설명

본 제품은 클라이언트 소프트웨어(Windows 실행파일), 소프트웨어 사용 매뉴얼, SOLUM Healthcare SERS 소변 스펙트럼 측정 표준 절차서로 구성되어 있으며, 의료기관 내 지정된 PC 에 설치하여 단독으로 동작하는 독립형(Standalone) 디지털 의료기기 소프트웨어이다.

AECD 는 학습된 인공지능 AI 모델을 기반으로 정량화된 SERS 소변 스펙트럼 데이터를 분석하여 암 발생 위험도 평가 결과를 제공하기 위한 소프트웨어로 의료용 데이터의 전송, 조회, 분석 및 분석 결과 출력을 위한 소프트웨어이다. 본 소프트웨어는 진단 보조에 최적화되어 있으며 의료진의 정밀하고 빠른 진단을 지원한다. 이 소프트웨어의 분석 결과는 그 자체로 진단의 효력을 가지지 않으며 사용자의 최종 판단이 필요하다. 진단 및 치료 등 환자의 건강에 영향을 미칠 수 있는 결정이 해당 소프트웨어의 분석결과만을 기반으로 이루어진다면 오진 가능성을 배제할 수 없다.

3.3 작동 방식

AECD 는 의료기관 내 지정된 PC 에 설치되는 독립형(Standalone) 디지털 의료기기 소프트웨어로, 동일 PC 내에서 사용자 인터페이스(웹 브라우저)와 추론 엔진이 함께 동작한다. 권한이 없는 사용자를 차단하기 위해 소프트웨어 접근 시 앱 내 회원가입 또는 관리자 계정 관리 기능으로 생성된 사용자 ID 와 비밀번호를 입력하는 사용자 인증 과정을 거치며, 사용자별 역할(관리자/검사실 기사/임상의)에 따라 접근 권한이 차등 적용된다. 사용자는 암 위험도 평가 분석을 위해 SOLUM Healthcare SERS 소변 스펙트럼 측정 표준 절차서에 따라 정량화된 SERS 스펙트럼 데이터 파일을 입력해야 하며, 모든 환자 데이터·분석 결과·감사로그는 PC 내 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장된다. 외부 네트워크나 클라우드 서버와의 통신은 발생하지 않는다. 아래는 AECD 소프트웨어의 작동계통도이다.

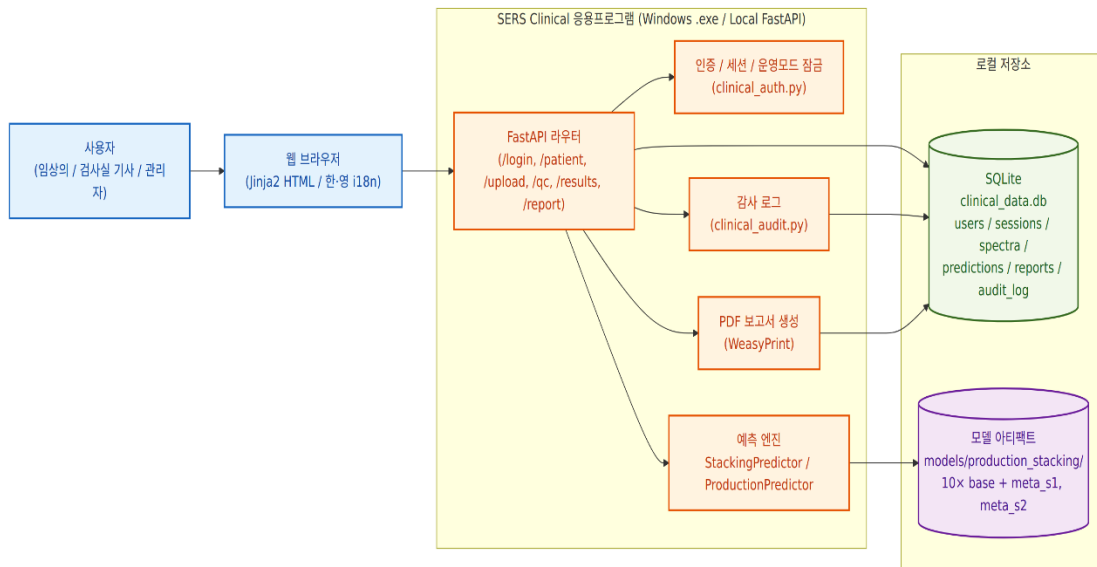


그림 3.3-1 AECD 소프트웨어 작동계통도

3.4성능

AECD의 입/출력 정보.

- 입력 정보: 라만 분광기(SERS 측정 장비) 및 분석 SW를 통해 정량화된 SERS 소변 스펙트럼 분석 파일
*소변 스펙트럼 데이터의 정량화는 해당 문서 아래 첨부된 정량화 프로토콜에 따라 진행되어야 함.
- 출력 정보: 추가 확인 권고/기준 미만의 암 선별 보조 결과, SSI 점수 및 추가 확인 권고 시 암종별 상대 분류 보조정보

3.4.1 민감도 및 특이도

표 3.4.1-1은 AECD의 Cancer Screening 내부 고정 판정 정책과 QC 유효 기준을, 표 3.4.1-2는 후향적 내부 고정 분할 성능을 보여줍니다. 총 1,628 명을 Train 976 명, Validation 324 명, Test 328 명으로 분리하고 Validation에서 선택한 임계값 0.5999를 $\theta=0.60$ 으로 고정한 뒤 Test에 적용했습니다. Cancer Type ID(TOO)는 Test의 기확진 암 환자 241명에서 별도로 평가했습니다.

표 3.4.1-1 AECD 암 선별(Cancer Screening) 내부 고정 판정 정책 및 QC 기준

항목	내용	기준	비고
모델	uSERS-Net Ver1	고정 모델	사용자가 변경하지 않음
SSI 해석 기준	반복측정별 SSI _i 와 환자 평균 SSI	$SSI_i > 4.0$	$p_i > \theta=0.60$ 과 동일;
QC 유효 기준	QC 통과 반복측정 수	5회 중 최소 3회	치명적 QC 실패가 없어야 함
환자 단위 판정	고정 기준 $n_{\text{detected}} \geq 3$	5회 중 최소 3회	N_{valid} 가 3·4·5 여도 기준 동일
Cancer Type ID(TOO)	최상위 추정 암종과 암종별 상대 분류 점수	추가 확인 권고 시	확정 진단·진단 확률 아님

표 3.4.1-2 AECD 내부 고정 테스트셋 Cancer Screening 및 Cancer Type ID(TOO) 성능

평가 항목	평가 대상	인원	결과
고정 분할	전체 코호트	1,628 명	Train 976 / Validation 324 / Test 328
Cancer Screening	Test: 암 241 / 비암 87	328 명	민감도 94.61% / 특이도 96.55% / AUROC 0.9925
Cancer Type ID(TOO) 전체	Test 기확진 암	241 명	정확도 98.34%(237/241) / macro-F1 0.9593
전립선암(PRO)	Test 기확진 암	20 명	F11.0000
폐암(LUN)	Test 기확진 암	60 명	F10.9836
대장암(CRC)	Test 기확진 암	60 명	F11.0000
췌장암(PAN)	Test 기확진 암	20 명	F10.9474
난소암(OVA)	Test 기확진 암	14 명	F11.0000
유방암(BRE)	Test 기확진 암	6 명	F10.8000
방광암(BLC)	Test 기확진 암	61 명	F10.9839

3.4.2 소프트웨어 구동 환경

AECD 는 의료기관 지정 PC 에 설치된 후, 사용자가 동일 PC 의 표준 웹 브라우저로 로컬 서비스에 접속하여 사용한다. 인터넷 연결은 분석 수행에 필수가 아니며(소프트웨어 업데이트 시에만 필요), 의료기관 외부망과의 통신은 발생하지 않는다. AECD 는 권장 사양의 하드웨어와 특정 버전 이상의 운영체제 및 인터넷 브라우저에서 실행할 수 있다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

표 3.4.2-1 AECD 구동환경

구분	내용	
	Model Name	구동환경
운영체제 (동등사양이상)	AECD	- Windows 10 / 11 (64-bit), macOS 12 이상 (동등 사양 이상)
하드웨어 (동등사양이상)	AECD	- Intel Core i5 (8 세대) 이상 또는 동급 / RAM 8 GB 이상 / 저장공간 50 GB 이상 / USB 표준 키보드, 마우스 또는 터치스크린
소프트웨어 (동등사양이상)	AECD	Google Chrome 또는 Microsoft Edge 최신 2 개 메이저 버전
네트워크 (동등사양이상)	AECD	외부 네트워크 연결 불필요 (독립형 단독 동작). 소프트웨어 업데이트 시에만 인터넷 연결 필요.

4. 사용 방법

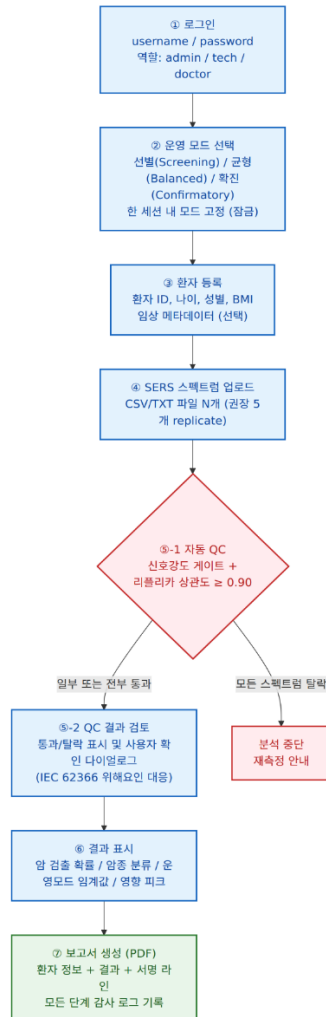
4.1 사용 전 주의 사항

- 사용 전 매뉴얼을 숙지하고 기기의 올바른 사용에 대한 의학적 지식을 가진 자에 의해서만 사용되어야 함
- 접근통제 기능을 부여하여 인가된 사용자에게 한하여 본 제품을 사용할 수 있도록 함

4.2 AECD 사용 흐름도

그림 4.2-1 AECD 사용 흐름도



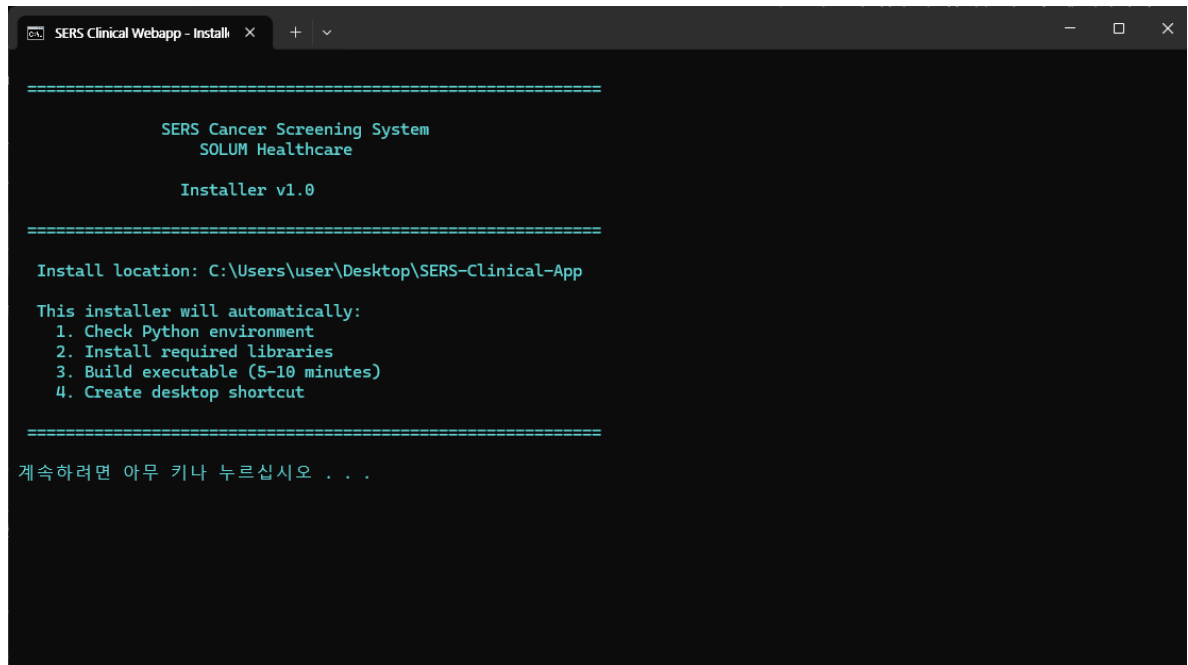


4.3 조작 방법

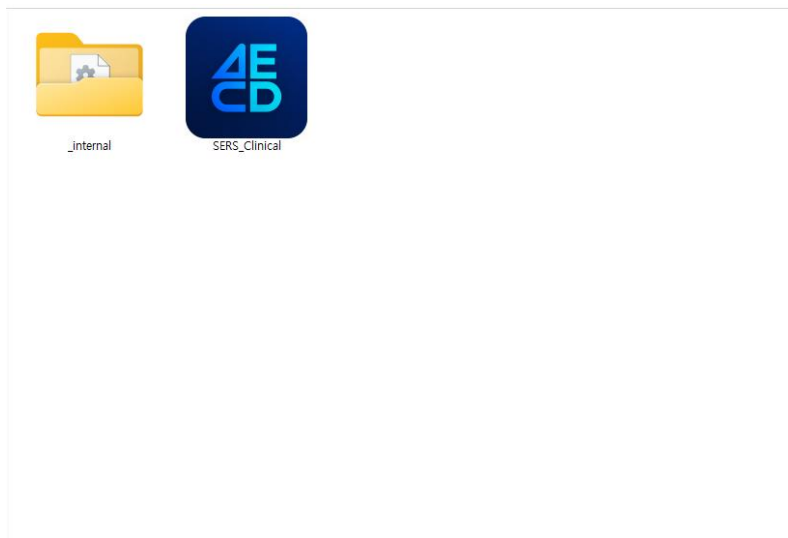
4.3.1 AECD 소프트웨어

4.3.1-1 SOLUM Healthcare로부터 안내받은 설치 패키지(SERS_Clinical.exe 또는 동등한 설치 파일)를 의료기관 지정 PC에 설치합니다.

- ① 설치 과정은 SERS-Clinical-App/scripts/deployment/INSTALL.bat 실행을 통해 빌드합니다. 아무 키나 눌러 설치를 실행하면 로그인 창이 열립니다.



- A. 이미 설치한 경우 바탕화면 또는 시작 메뉴의 SERS Clinical 에서 SERS_Clinical 아이콘을 실행하면 기본 로그인 화면이 나타납니다.



4.3.1-2 AECD 소프트웨어를 사용하기 위해 사용자 인증이 필요합니다.

- ① 앱 내 회원가입 절차 또는 의료기관 내 관리자 계정 관리 기능으로 생성한 사용자 ID 와 비밀번호를 입력합니다. AECD 는 독립형(Standalone) 소프트웨어이므로 사용자 계정과 비밀번호는 해당 PC 의 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장·관리되며, 외부 서버 또는 본사 서버에서 실시간으로 발급·관리되지 않습니다. 사용자 역할(관리자/검진의/검사실 기사)에 따라 접근 권한이 차등 적용됩니다.
- ② 로그인 버튼 클릭 시 입력 정보가 로컬 데이터베이스의 사용자 정보와 일치하면 환자 정보 입력 화면으로 이동하여 서비스를 이용할 수 있습니다. 비밀번호를 잊은 경우 관리자 계정으로 로그인한 뒤 [계정] 화면의 [관리자 계정 관리] 영역에서 대상 계정을 선택하고 임시 비밀번호를 설정하여 초기화합니다. 일정 시간 미사용 시 자동으로 로그아웃됩니다.
- ③ 최초 실행의 경우 관리자 설정이 표시됩니다. 해당을 통해 관리자 계정을 생성 후 기타 사용자의 경우 회원가입을 통해 계정 생성이 가능합니다.

SERS Cancer Screening System

초기 관리자 설정
 소변 SERS 기반 다중 암 스크리닝

이 PC에 등록된 사용자가 없습니다. 최초 실행 시 로컬 관리자 계정을 직접 생성해야 합니다. 기본 관리자 ID(비밀번호는 제공되지 않습니다.)

사용자 ID *

이름 *

비밀번호 *

비밀번호 확인 *

관리자 계정 생성

- ④ 회원가입 표시를 클릭하면 다음과 같이 계정 등록 페이지가 나타나며 회원가입을 통해 진행을 합니다.

4.3.1-3 환자 등록

- ① 환자 ID, 나이, 성별, BMI 등 임상 메타데이터를 입력하여 분석 대상 환자를 등록합니다. 등록된 환자 식별 정보(환자 ID 등)는 결과 화면 및 PDF/CSV

보고서에 표시되어 환자 혼동을 방지합니다.

3 SOLUM HEALTHCARE AUTHORITY SYSTEM

S SERS 암 선별검사 시스템

문명 관리자 (admin) EN 로그아웃

새 환자 이력 배치 설정 검사 추적 로그

환자정보 ▶ 업로드 ▶ QC ▶ 결과 ▶ 보고서

환자 정보 입력

환자번호 *

SMCKD2-009

나이 * 성별 *

51 남성

① 권장선형(PRO) 분석 가능, 난소암(OVA) 분석 제외

체질량지수 (BMI)

선택 — 미입력 시 중앙값(24.0) 대체

선택 — 미입력 시 중앙값(24.0) 대체

① SERS + 임상정보 통합 모델

임상 메타데이터 (기록용, 모델 입력 아님)

① 기록용으로만 저장됩니다. 예측 결과에는 영향 없음.

흡연력 음주력

— —

가지질환

☐ 고혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 심혈관질환 ☐ 간질환 ☐ 신장질환 ☐ 기타

4.3.1-4 SERS 스펙트럼 업로드 및 자동 QC

- ① SOLUM Healthcare SERS 소변 스펙트럼 측정 표준 절차서에 따라 측정된 SERS 스펙트럼 CSV 혹은 txt 파일 5 개를 업로드 화면에서 수동 등록합니다.

환자번호: 123 나이: 55 성별: 남성 Model: SERS 단독 모델

스펙트럼 업로드



CSV 또는 TXT 파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드

파형수(Wavenumber) + 강도(Intensity) 2열 CSV/TXT 형식
원자당 스펙트럼 데이터 CSV 또는 TXT 파일 5개를 수동 업로드합니다.

CSV 또는 TXT 파일 5개를 선택해야 분석을 시작할 수 있습니다.

분석 시작

4.3.1-5 QC 결과 검토

- ① 업로드된 5 개 스펙트럼은 각각 신호강도(intensity gate), 스파이크 잡음, 포화 여부 및 다른 반복측정과의 상관도(≥ 0.90)를 자동 검사합니다. 네 항목을 모두 충족한 스펙트럼만 QC 통과로 집계하며 그 수를 N_valid 로 정의합니다. 검사가 유효하려면 ① N_valid 가 3 회 이상이고 ② 업로드한 5 회 전체에 강도 부족·스파이크 잡음·포화가 한 건도 없어야 합니다. 상관계수 미달만 있는 경우에는 최대 2 회를 제외할 수 있습니다. 이 조건을 충족하지 못하면 검사 무효로

처리하고 추론을 중단하여 SSI, 내부 기준 초과 반복 수 및 Cancer Type ID 를 표시하지 않습니다.

통과의 경우

QC 통과 수, 실패 수, 통과율과 검사 유효 여부가 아래와 같이 표시됩니다. 검사 유효로 확인된 경우에만 [결과 확인]을 선택하여 다음 단계로 진행합니다.

품질 관리 확인

5/5개 스펙트럼 QC 통과

결과 확인 기준: 5개 중 3개 이상 QC 통과, 강도 부족·스파이크 잡음·포화 없음

전체 측정 수

5회

QC 통과 수

5회

QC 실패 수

0회

QC 통과율

100.0%

최소 유효 잔존 수

3회

검사 유효 여부

유효

✓ QC 결과: 총 5회 반복측정 중 5회가 QC를 통과하였으며, QC 통과율은 100.0%입니다. 최소 유효 잔존 수 3회를 충족하므로 본 검사는 유효합니다.

실패 사유별 건수

강도부족 0건

스파이크 잡음 0건

포화 0건

상관계수 미달 0건

기타 0건

통과 QC 상세

#	파일	강도 기준	반복 상관 계수	상태
1	UT-QC-PASS_1.csv	1234.00	0.9950	✓ 통과
2	UT-QC-PASS_2.csv	1252.00	0.9910	✓ 통과
3	UT-QC-PASS_3.csv	1270.00	0.9870	✓ 통과
4	UT-QC-PASS_4.csv	1288.00	0.9830	✓ 통과
5	UT-QC-PASS_5.csv	1306.00	0.9790	✓ 통과

결과 확인 →

재측정이 필요한 경우

검사 무효로 표시되면 결과를 해석하지 않습니다. [동일 환자 재측정/재업로드]를 선택한 뒤 환자 정보가 유지된 업로드 화면에서 동일 검체를 재측정한 새 파일 5 개를 모두 다시 업로드합니다. 측정 절차 또는 검체 상태로 해결되지 않으면 신규 검체를 재채취합니다.

품질 관리 확인

품질 기준 미충족 · 검사 무효

2/5개 스펙트럼 QC 통과 · 결과 확인 기준: 5개 중 3개 이상 QC 통과, 강도 부족·스파이크 잡음·포화 없음

전체 측정 수

5회

QC 통과 수

2회

QC 실패 수

3회

QC 통과율

40.0%

최소 유효 잔존 수

3회

검사 유효 여부

무효

⚠ 검사 무효: 강도 부족, 스팅이크 잡음 또는 포화가 확인되었습니다. 측정 품질에 영향을 줄 수 있어 분석 결과를 표시하지 않습니다. 동일 검체를 재측정하거나 새 검체를 다시 채취해 주세요.

실패 사유별 건수

강도부족 1건

스파이크 잡음 1건

포화 1건

상관계수 미달 0건

기타 0건

⚠ 품질 기준을 충족하지 못해 결과 확인을 진행하지 않습니다. 재측정이 필요합니다.

동일 환자 재측정/재업로드 →

기존 환자 정보는 유지하고, 업로드된 스펙트럼과 분석 결과만 새 5개 파일로 교체합니다.

재측정 QC 상세

#	파일	강도 기준	반복 상관 계수	상태
1	UT-QC-RETEST_1.csv	1234.00	0.9950	✓ 통과
2	UT-QC-RETEST_2.csv	1252.00	0.9910	✓ 통과
3	UT-QC-RETEST_3.csv	265.00	0.7100	✗ 실패
4	UT-QC-RETEST_4.csv	265.00	0.7100	✗ 실패
5	UT-QC-RETEST_5.csv	265.00	0.7100	✗ 실패

재업로드 시 기존 업로드 파일과 QC·분석 결과는 새 파일 5 개로 교체되므로 이전 파일과 새 파일을 혼합하지 않습니다.

4.3.1-6 결과 확인 및 PDF/CSV 보고서 생성

- ① 최종 결과는 평균 SSI 점수가 아니라 QC 를 통과한 반복측정 중 $SSI_i > 4.0$ 인 반복측정 횟수 ($n_{detected}$) 로 결정됩니다. 유효 반복측정 수(N_{valid})가 3~5 회인 경우 모두 기준을 초과한 측정이 3 회 이상일 때만 '추가 확인 권고' 로 판정됩니다. 3 회 미만이면 '기준 미만'으로 판정합니다. |
- ② SSI 는 QC 통과 반복측정별 내부 암 관련 모델 신호값을 평균하여 0~10 점으로 변환한 환자 단위 보조 지표이며, ' 최종 결과를 직접 결정하지 않습니다. 따라서 평균 SSI 와 최종 결과가 서로 다를 수 있습니다.
- ③ '추가 확인 권고'인 경우에만 가장 유사한 암종 패턴과 암종별 상대 분류 점수를 참고 정보로 제공합니다.
- ④ PDF/CSV 다운로드 버튼을 클릭하면 환자 정보 · 검사 조건 · 임상 기왕력 · QC 요약 · 분석 결과 · 권고 문구 · 검사자(operator) 정보를 포함한 보고서가

생성됩니다. 다운로드된 파일은 브라우저의 기본 다운로드 폴더 또는 사용자가 선택한 저장 위치에 저장됩니다.

4.4 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 사용 후 반드시 로그아웃한 뒤 프로그램을 종료합니다. 모든 사용자 활동(로그인 / 환자 선택 / 분석 실행 / 보고서 출력 / 관리자 비밀번호 초기화)은 SQLite 기반 감사로그(audit log)에 자동 기록되며, 사용자 인터페이스는 한국어/영어 이중 언어를 지원합니다.

5. 일반적 주의사항

1. 의학적으로 잘 훈련된 자가 사용매뉴얼을 숙지하고 사용하여야 함.
2. 만 19 세 미만 환자의 검체 데이터에 대해서는 분석 성능을 보장하지 않음.
3. 제품관련 이상 상황 발생 시 제조업체에 문의해야 함.
4. 라만 분광기(SERS 측정 장비)를 통해 얻은 SERS 소변 스펙트럼 CSV 파일 형식에 적용되며, 그 외 적합하지 않은 형식의 파일을 입력할 경우 분석 기능을 보장하지 않음.
5. 암 위험도 평가 분석 요청 시 입력되는 소변 스펙트럼 파일은 SOLUM Healthcare SERS 소변 스펙트럼 측정 표준 절차서에 따라 정량화 되어야 하며 그 외의 방식을 통해 정량화된 파일을 입력할 경우 분석 기능을 보장하지 않음.
6. 내부 고정 분할 성능평가 코호트는 총 1,628 명[Train 976 명(암 719/비암 257), Validation 324 명(암 239/비암 85), Test 328 명(암 241/비암 87)]입니다. $\theta=0.60$ 을 적용한 Test Cancer Screening 성능은 민감도 94.61%, 특이도 96.55%, AUROC 0.9925 이며, Test 기확진 암 환자 241 명의 Cancer Type ID(TOO) 정확도는 98.34%, macro-F1 은 0.9593 입니다. 이 수치는 환자별 반복 스펙트럼을 특징 단계에서 평균한 후

1 회 추론한 후향적 내부 고정 분할 추정치이며, 배포 웹앱의 반복별 추론 후 고정 3 회 기준 판정 전체 파이프라인을 직접 평가한 수치가 아닙니다. 암군과 비암군의 모집기관 차이에 따른 병원 교란 가능성이 있어 기관 간 일반화 성능을 입증하지 않습니다. 실제 임상 사용 성능은 독립된 외부 임상 검증으로 확인해야 합니다.

7. 불러오는 파일의 데이터 상태(무결성, 정확도 등)에 따라 의해 분석 결과가 달라질 수 있음.
 - 본 제품 사용 중 발견되는 추가 위해요인 및 정확한 성능 지표는 임상 GMP 승인 취득 이후 임상시험 진행과 함께 별도 보고서로 갱신될 예정임.

6. 사용시 주의사항

1. 데이터를 저장 또는 로딩 시, 소프트웨어를 종료하거나 PC 의 전원을 끄지 않아야 함.
2. 결과 분석을 하기 전에 잘못된 환자의 데이터를 입력하지 않도록 환자의 ID 를 확인해야 함.
3. 본 소프트웨어가 설치된 서버 및 클라이언트 PC 의 저장공간이 불충분할 때, 모든 데이터가 저장될 수 없음. 남은 용량이 0GB 이하인 경우 더 이상 데이터를 저장할 수 없으므로 소변 스펙트럼 데이터 및 결과 분석 데이터를 저장하기전에 서버 및 클라이언트 PC 의 잔여 저장공간을 확인해야 함.
4. 본 소프트웨어가 설치된 PC 에 보안 컨트롤을 설치하지 않거나, 네트워크에 악성코드 침입의 위험이 있는 경우, PC 는 악성코드(컴퓨터를 위해 하는 바이러스 또는 웜과 같은 악성 소프트웨어)에 감염될 수 있음.
5. 본 제품 사용 시 의료법 및 개인정보 보호법을 준수해야 함.

7. 제한 및 금지사항

제한사항:

1. AECD 는 SERS 소변 스펙트럼 데이터를 일차적으로 해석하기 위한 것이 아니라 의사의 평가 및 진단을 돕기 위해 사용됩니다.
2. AECD 는 건강한 환자, 정해진 기준 내의 비악성 종양질환자, 정해진 기준 내의 악성종양 환자에게서 검증되었습니다.
 - a. 비암 대조군: 건강한 일반 성인 및 만성질환자 등 일반 비암 인구
 - b. 악성종양: 전립선암, 폐암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암, 방광암
3. AECD 는 독립형 소프트웨어입니다.
4. AECD 소프트웨어의 사용자 ID/비밀번호를 관련없는 제 3 자에게 공유하지 마십시오.

금지 사항:

- 결함 데이터: 잘못된 데이터 입력 또는 잘못된 환자 파일에 환자 데이터 입력
- 불완전한 데이터: 모든 범주에 대하여 완전하지 않은 데이터

8. 장애 발생 시 처리 방법

1. AECD 소프트웨어 사용 중 화면 멈춤, 응답 없음 발생 시 소프트웨어를 종료 후 재실행 하십시오.
 2. AECD 소프트웨어 사용 중 추론 엔진 응답 지연 또는 오류 발생 시 소프트웨어를 종료 후 재실행 하십시오. PC 자원(CPU·메모리) 사용량이 과도한 경우 PC 재부팅 후 재실행 하십시오.
 3. AECD 소프트웨어 업데이트 이후 정상 작동 되지 않을 시 SOLUM Healthcare 에서 안내하는 절차에 따라 제품을 재설치 하십시오. 그래도 문제가
-

해결되지 않을 시 SOLUM Healthcare 사의 홈페이지 또는 이메일을 통해 문의하십시오.

4. 그 외 장애 발생 시 SOLUM Healthcare 사의 홈페이지 또는 이메일을 통해 문의 하십시오

